

Construyendo las inserciones capa por capa, de arriba hacia abajo, respetando las llaves foráneas .

Existen 29 tablas

Capa 1: Infraestructura Global y Control Raíz

Las tablas de esta capa representan el núcleo del negocio de software de Active Process SAS. Se define quién controla el negocio completo del SaaS y los metadatos de la aplicación global.

1. SUPER_ADMIN

Qué representa: Los desarrolladores, directores de tecnología o administradores globales del SaaS. Tienen el poder de dar de alta nuevos clientes corporativos, suspender cuentas por falta de pago y monitorear la plataforma completa.

Información que llenamos: Crearemos las credenciales para **Manuel Alejandro** como el Super Administrador supremo del ecosistema CRM.

2. PLATAFORMA

Qué representa: Los datos del software como producto global. Rastrea qué versión del sistema se está ejecutando actualmente en producción y qué Super Admin es responsable de dicha actualización.

Información que llenamos: Registramos la instancia oficial de tu software CRM multitenant versión v1.0.0 vinculada a Manuel.

Capa 2: Catálogos Comerciales y Configuración de Límites

Las tablas de esta capa, define el catálogo de productos comerciales (planes) con sus respectivas barreras o límites de software.

3. PLAN_SERVICIO

Qué representa: Las ofertas comerciales disponibles en la landing page del SaaS. Define cuánto cuesta la suscripción de forma mensual y anual, y si el plan está activo para la venta.

Información que llenamos: * **Plan Emprendedor (Código: PLAN_ROBOTICA_PREMIUM):** Diseñado para pequeñas empresas o academias de robótica con un uso controlado.

Plan Profesional (Código: PLAN_FOTO_PRO): Diseñado para estudios de fotografía o agencias de producción medianas.

4. PLAN_LIMITES

Qué representa: Las restricciones duras a nivel de código de software (*SaaS Guardrails*). Si un cliente compra un plan, esta tabla le dice al backend cuántos usuarios, cuántos servicios y cuántas gigas de almacenamiento tiene derecho a consumir antes de que el backend bloquee la pantalla y le pida un upgrade de tarjeta de crédito.

Información que llenamos: El Plan Emprendedor tendrá un límite estricto de **4 servicios máximos** (para cumplir el requerimiento de Manuel) y 5 usuarios, mientras que el Plan Pro soportará hasta 15 servicios y 20 usuarios.

Capa 3: Núcleo Multi-Tenant (Inquilinos)

El corazón de la arquitectura. Cada fila en estas tablas representa un universo lógico aislado. Un inquilino jamás debe poder ver los datos de otro inquilino.

5. TENANT

Qué representa: La empresa cliente que compra el CRM para usarlo en su operación diaria. Almacena sus datos fiscales, el estado de su suscripción (active, trial, suspended), sus fechas de corte y contadores en tiempo real de uso de hardware.

Información que llenamos:

- **Inquilino 1:** Academia CyberBot (Suscrito al Plan Emprendedor).
- **Inquilino 2:** Focus Studio (Suscrito al Plan Pro).

6. TENANT_CONFIG

Qué representa: Ajustes específicos de interfaz (UI/UX) para cumplir el concepto de *White Labeling* (Marca Blanca). Mapea cómo se verá la aplicación visualmente para ese cliente en específico cuando inicie sesión desde el Frontend.

Información que llenamos: Los colores corporativos de CyberBot (Azul robótico) y Focus Studio (Gris fotográfico oscuro) junto con URLs simuladas para sus logotipos.

Capa 4: Servicios Ofrecidos por el Inquilino

7. TENANT_SERVICIO_OFRECIDO

Qué representa: Esta tabla cumple con el requerimiento especial que te dio tu jefe Manuel. Almacena los tipos de servicios especializados que comercializan los inquilinos a sus respectivos clientes finales.

Información que llenamos: Cursos de Domótica y Arduino para CyberBot; Sesiones de fotografía ejecutiva para Focus Studio.

Capa 5: Características y Módulos del Sistema (RBAC)

Aquí se estructura el control de accesos basado en roles (**Role-Based Access Control**). El sistema necesita saber qué módulos de software existen a nivel global y qué permisos específicos otorgan.

8. modulo_sistema

Qué representa: Las diferentes pantallas o secciones funcionales grandes que componen el CRM (ej: Módulo de Ventas, Módulo de Soporte, Módulo de Inventario).

Información que llenamos: Registramos los módulos troncales del producto: CRM_VENTAS y SOPORTE_TECNICO.

9. PERMISO

Qué representa: Las acciones individuales y quirúrgicas (los "endpoints" o botones del Frontend) que un usuario puede presionar dentro de un módulo. Sigue la nomenclatura técnica estandarizada: crear, leer, actualizar, eliminar (CRUD).

Información que llenamos: Permisos específicos como ventas:crear_negocio, ventas:ver_dashboard, etc.

10. ROL

Qué representa: La agrupación lógica de permisos asignados a un inquilino en particular. Un rol pertenece estrictamente a un inquilino.

Información que llenamos: Creamos el Rol de Administrador de Ventas y de Asistente Operativo independientes para cada empresa inquilina.

Capa 6: Seguridad, Usuarios y Control de Acceso

En estas tablas se Registran a las personas reales con correos electrónicos y contraseñas encriptadas ficticias para poder simular flujos de autenticación.

11. usuario

Qué representa: Los empleados de las empresas inquilinas que usan el CRM todos los días. Almacena su nombre de usuario, correo, contraseña (en formato hash por seguridad del Backend) y su estado operacional.

Información que llenamos:

- **Álvaro Andrés Alfonso**, como el Administrador total de la plataforma de la academia CyberBot.
- Crearemos a un usuario empleado llamado **Carlos Mendoza** para Focus Studio.

12. sesion_usuario

Qué representa: El registro en vivo de los usuarios que tienen una sesión abierta en el navegador o en la app móvil. Guarda el token JWT (Json Web Token) generado por el backend y cuándo caduca ese acceso para forzar el deslogueo automático.

Información que llenamos: Sembramos una sesión activa para tu usuario simulando que entraste desde una dirección IP local de desarrollo.

Capa 7: Operación Comercial (CRM Core)

Estas tablas representan el flujo diario del dinero del cliente final de cada Tenant. El corazón transaccional del pipeline.

13. EMPRESA_CLIENTE

Qué representa: Las empresas B2B (Business to Business) a las que los inquilinos les venden sus servicios.

Información que llenamos: Un colegio privado que le compra cursos masivos a CyberBot.

14. cliente

Qué representa: Personas naturales, contactos independientes, leads o prospectos individuales en la libreta de direcciones de cada inquilino.

Información que llenamos: Registros de compradores interesados de prueba individuales.

15. negocio

Qué representa: Los "tratos", oportunidades comerciales o leads que avanzan por el embudo de ventas (prospecto, propuesta, ganado, perdido). Almacena el valor financiero proyectado del contrato.

Información que llenamos: Un trato abierto por \$5,000,000 COP para CyberBot para dictar capacitaciones.

16. PRODUCTO

Qué representa: Productos físicos o paquetes fijos que los inquilinos comercializan y que tienen un identificador de inventario estructurado (SKU).

Información que llenamos: Kits de robótica educativa y licencias de software de diseño.

17. ACTIVIDAD

Qué representa: El historial y agenda de seguimiento comercial para que a los vendedores no se les olvide llamar a sus clientes. Guarda llamadas, reuniones, correos electrónicos programados vinculados directamente a un trato financiero.

Información que llenamos: Una reunión en Teams programada para realizar una demostración técnica de producto.

Capa 8: Soporte, Mensajería y Auditoría Integral

Estas tablas se gestionan la salud post-venta de la plataforma entera, la seguridad y el seguimiento forense de datos.

18. SOPORTE_TICKET

Qué representa: Los casos de soporte técnico que los usuarios de los inquilinos abren cuando la plataforma presenta fallas, para que sean resueltos directamente por el equipo de Manuel (Super Admins).

Información que llenamos: Un ticket donde se reporta lentitud al cargar los PDFs del pipeline de ventas.

19. NOTIFICACION_SISTEMA

Qué representa: Alertas de administración masivas o específicas dirigidas a los tableros de control de los inquilinos (ej: anuncios de desconexión por mantenimiento de servidores).

Información que llenamos: Una alerta global informando que el motor de base de datos se actualizará el próximo fin de semana a las 2:00 AM.

20. AUDIT_LOG_SUPER

Qué representa: Bitácora inmutable que graba con fecha y hora las acciones críticas que realizan los Super Administradores en el panel raíz.

Información que llenamos: Manuel modificó las tarifas base del Plan Fotografía Pro en el catálogo corporativo.

21. audit_log

Qué representa: Bitácora forense transaccional de seguridad ordinaria a nivel de inquilino. Si un vendedor borra un trato de \$50 millones, esta tabla graba quién lo hizo, qué tabla afectó, la fecha exacta y el ID del registro afectado.

Información que llenamos: Un registro indicando que Álvaro Andrés creó con éxito una nueva entidad de negocio.

22. API_KEY

Qué representa: Los tokens criptográficos secretos que el inquilino genera desde su configuración para conectar su CRM con aplicaciones externas (como Zapier o pasarelas de pago de terceros).

Información que llenamos: Una llave secreta de producción activa e integrada para Focus Studio.

23. FACTURACION

Qué representa: El control de cobros recurrentes de la plataforma SaaS hacia sus clientes inquilinos. Registra las facturas expedidas, montos en COP y estados del pago (PENDIENTE, PAGADO, ANULADO).

Información que llenamos: Una factura de cobro por \$150,000 COP expedida para la Academia CyberBot con estado pendiente de pago.

Capa 9: Tablas Asociativas e Intermedias (Relaciones Muchos a Muchos N:M)

Finalmente, las tablas puente que rompen las relaciones complejas de muchos-a-muchos en entidades atómicas ordenadas.

24. PLAN_MODULO

Qué representa: Qué secciones completas del sistema se desbloquean dinámicamente cuando un cliente contrata un plan específico.

Información que llenamos: El Plan Emprendedor de Robótica tiene acceso exclusivo al módulo CRM_VENTAS, mientras que el Plan Profesional tiene acceso a ambos módulos (CRM_VENTAS y SOPORTE_TECNICO).

25. ROL_USUARIO

Qué representa: Tabla puente intermedia que asocia a un usuario humano con sus respectivos roles de seguridad operativos asignados dentro de la organización.

Información que llenamos: Vinculamos a tu usuario de desarrollo al rol de Administrador CRM.

26. PERMISO_ROL

Qué representa: Asocia de forma granular los accesos finos y botones funcionales permitidos para cada rol corporativo.

Información que llenamos: Asignamos el derecho de crear_negocio al rol del Administrador del CRM.

27. TENANT_MODULO

Qué representa: Registra la disponibilidad real de módulos de software aprovisionados directamente para la empresa inquilina.

Información que llenamos: Activación física del entorno para los inquilinos configurados en desarrollo.

28. NEGOCIO_PRODUCTO

Qué representa: Desglosa detalladamente qué artículos y en qué volumen de cantidades físicas específicas se están cotizando o vendiendo dentro de un trato comercial del pipeline.

Información que llenamos: Registramos la venta unitaria del kit robótico en el trato corporativo del colegio.

29. PERSONA_CONTACTO

Qué representa: Almacena los perfiles específicos de seres humanos que trabajan en una cuenta corporativa y que interactúan directamente en las negociaciones de los tratos.

Información que llenamos: Datos personales y canales de atención de un tomador de decisiones del área educativa.

Intención: Probar la base de datos con casos de uso reales insertando datos directamente mediante SQL. Validemos que las relaciones de las tablas, restricciones y tipos de datos funcionen exactamente como se diseñaron.

Casos de Uso (Use Cases) = Representan las acciones y flujos lógicos que un usuario puede ejecutar en el sistema. En el Backend, representa la capa de **Servicios** o **Interactores** bajo Arquitectura Hexagonal.

Transacción (Transaction / Query): Es la ejecución de los comandos SQL que transforman o leen el estado de las tablas cuando el Frontend envíe una petición HTTP.

Caso de Uso 1: Autenticación y Control de Sesión (Login de Usuario)

Descripción: Un administrador de un inquilino (tenant) introduce sus credenciales en el Frontend. El sistema valida su correo, verifica su pertenencia al Tenant correcto y genera un registro de auditoría y sesión activa.

Caso de Uso 2: Operación Comercial de un Tenant (Creación de Cliente, Negocio y Producto)

Descripción: El inquilino Focus Studio (estudio fotográfico) consigue un nuevo prospecto corporativo. Registra al cliente, define un producto del catálogo (ej.: "Paquete de Videos Promocionales") y abre un trato comercial en su pipeline (Negocio).

Caso de Uso 3: Restricción y Control de Límites por Plan (SaaS Guardrails)

Descripción: El sistema debe verificar proactivamente si un Tenant ha alcanzado sus límites comerciales establecidos en su suscripción antes de permitirle crear más registros. Evaluaremos a Academia CyberBot, la cual tiene un límite estricto de **4 servicios máximos** configurados por Manuel.